Proyecto Visión: Competición de repeticiones

Jorge Beltrán y Raúl Fernández

Descripción:

El sistema principal es una competición entre dos personas a ver quién hace el máximo número de repeticiones de un ejercicio en un minuto, sea con mancuernas o con peso corporal.

El sistema tendrá un sistema de seguridad, este está por determinar.

Para el sistema principal, la pantalla se dividirá en dos para cada jugador, y se mostrará el número de repeticiones para cada jugador con un contador.

Flujo del programa:

1. **Inicio**: se muestra un primer sistema de seguridad (por determinar), tras la contraseña correcta, pasamos al menú de actividades.
2. **Selección**: mediante un sistema de gestos corporales o manuales se selecciona el ejercicio en el que se quiere competir.
3. **División**: la imagen se parte en dos mitades, una para cada jugador.
4. **Detección del cuerpo**: en cada mitad se localizan los puntos del cuerpo del jugador.
5. **Seguimiento**: se dibuja un recuadro alrededor de cada jugador que le sigue mientras se mueve.
6. **Conteo**: en función del ejercicio seleccionado se cuentan las repeticiones de una forma específica.
7. **Pantalla**: se muestran las repeticiones de cada jugador, el tiempo restante y los FPS.
8. **Final**: al terminar el minuto, se muestra el ganador.